Лабораторная работа №13
Тестирование веб-приложений

1 Цель работы

1.1 Освоение методов тестирования веб-приложений.

2 Литература

2.1 Аграновский, А. В. Тестирование веб-приложений : учебное пособие / А. В. Аграновский. — Санкт-Петербург : ГУАП, 2020. — 155 с. — ISBN 978-5-8088-1515-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/216533 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

Перед началом выполнения работы клонировать проект веб-приложения https://github.com/ReyRom-Edu/TestApi, открыть решение и запустить API.

5.1 Тестирование веб-API при помощи curl

5.1.1 Проверить работу curl, открыв cmd и выполнив команду curl --version

5.1.2 Выполнить запрос к эндпоинту для получения списка всех объектов при помощи curl.

5.1.3 Повторно выполнить запрос, записав результаты запроса в файл result.json

5.2 Выполнение запросов с дополнительными данными с помощью curl

5.2.1 Получите токен авторизации, отправив запрос к эндпоинту авторизации.

5.2.2 Отправьте запрос на эндпоинт для добавления объекта, указав в заголовках "Content-Type: application/json" и "Authorization: Bearer токен", где токен – строка, полученная в п.5.2.1. Тело запроса передавайте из JSON-файла

5.2.3 Удостоверьтесь, что в качестве ответа получен созданный элемент и http-ответ 201 (Created), для этого укажите флаг вывода подробной информации --verbose при выполнении запроса.

5.3 Применение Bruno при тестировании API

5.3.1 Импортировать данные из Scalar как OpenAPI-коллекцию, изменить значение переменной baseUrl в соответствии с адресом API.

5.3.2 Поочередно протестировать все импортированные запросы.

5.4 Разработка тестов в Bruno

5.4.1 Разработать автоматизированный тест для проверки

последовательного выполнения HTTP-запросов с передачей данных между ними, используя эндпоинты /token и /hello. Тесты должны выполняться последовательно, без ручного копирования токена между запросами

- Отправить POST-запрос к /token, передав произвольное имя пользователя через параметр username.
- Проверить успешность выполнения запроса и наличие JWT-токена в полученном ответе.
- Извлечь полученный токен и сохранить его в переменную Bruno.
- Выполнить GET-запрос к /hello, автоматически подставив сохранённый токен в заголовок Authorization.
- Разработать тест, проверяющий HTTP-статус ответа и соответствие имени пользователя в полученном приветствии имени, переданному при получении токена.

5.5 Тестирование веб-интерфейса

5.5.1 Создать новый проект xUnit, подключить в него Selenium WebDriver

5.5.2 Реализовать тест для веб-интерфейса: авторизоваться, добавить новую запись, удостовериться, что она отображается в списке.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Повторить теоретический материал п. 3.1;

6.2 Выполнить тестирование Web-приложения;

6.3 Ответить на контрольные вопросы п. 8;

6.4 Заполнить отчет п. 7.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист;

7.2 Цель работы;

7.3 Скриншоты команд curl

7.4 Скриншоты работы Bruno

7.5 Ответы на контрольные вопросы п. 6.3;

7.6 Вывод по проделанной работе.

8 Контрольные вопросы

8.1 Какие есть особенности у тестирования веб-приложений

8.2 Как создать OpenAPI-коллекцию?

8.3 Для чего используется curl?